Traitement d'Images & Vision par Ordinateur

Chap 3 : Traitements de bases sur l'image

Pr. Laila AMIR

Master IAII

(Intelligence Artificielle et Ingénierie Informatique)

Année universitaire 2025/2026

Plan

1. Opérations ponctuelles sur l'image
   - Introduction
   - Transformations simples
   - Correction gamma
2. Transformation de l'histogramme
   - Notion d'histogramme
   - Etirement d'histogrammes
   - Egalisation d'histogramme
3. Opérations logiques et arithmétiques
   - Opérations logiques
   - Opérations arithmétiques

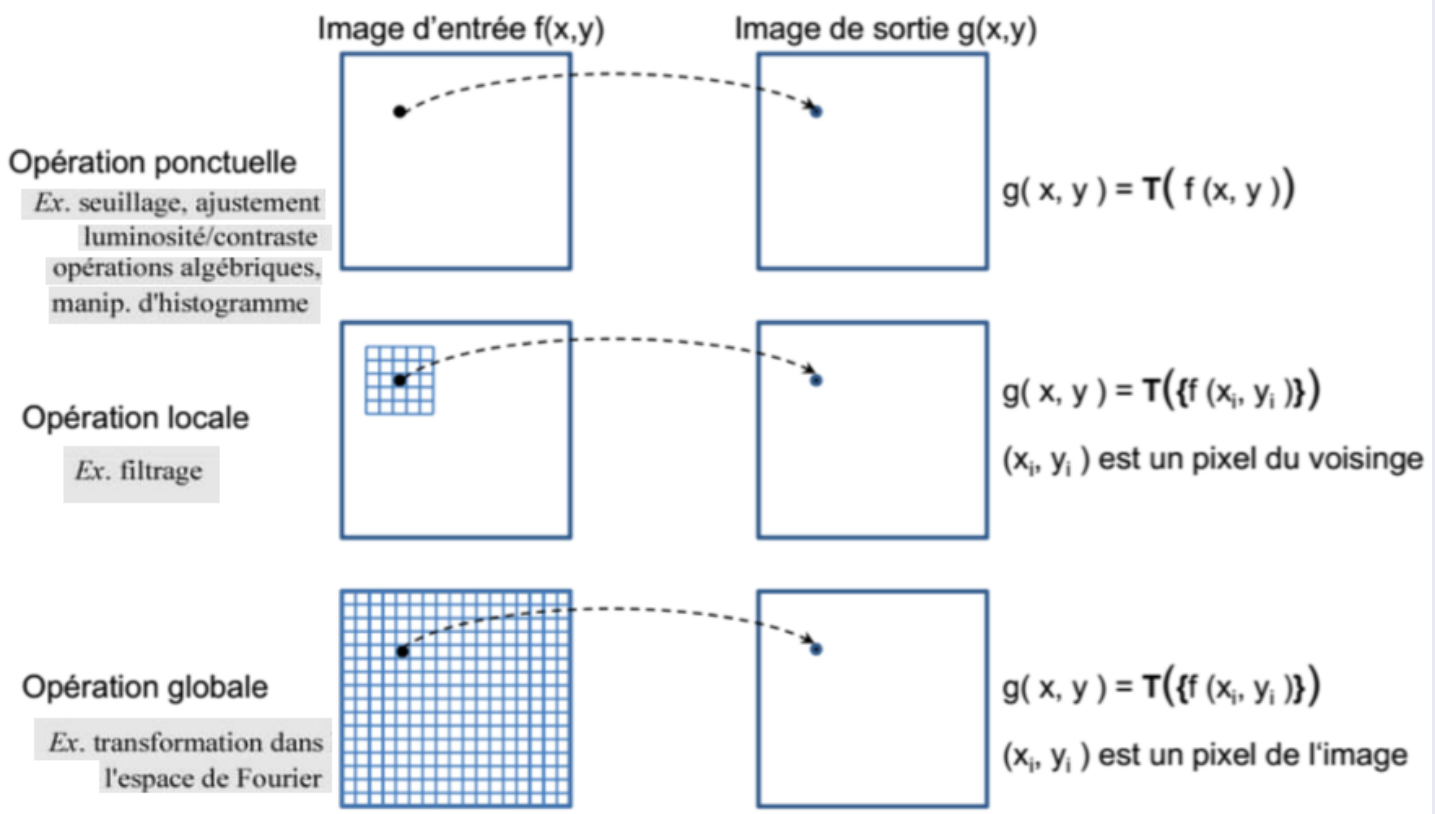
Outline

1. Opérations ponctuelles sur l'image
   - Introduction
   - Transformations simples
   - Correction gamma
2. Transformation de l'histogramme
   - Notion d'histogramme
   - Etirement d'histogrammes
   - Egalisation d'histogramme
3. Opérations logiques et arithmétiques
   - Opérations logiques
   - Opérations arithmétiques

Introduction

Soit un opérateur T() qui transforme une (ou plusieurs) intensités de gris/couleurs d'une image d'entrée $f(x, y)$ en une nouvelle intensité de gris/couleur de l'image de sortie $g(x, y)$:

$$\mathbf{g(x, y) = T(f(x, y))}$$



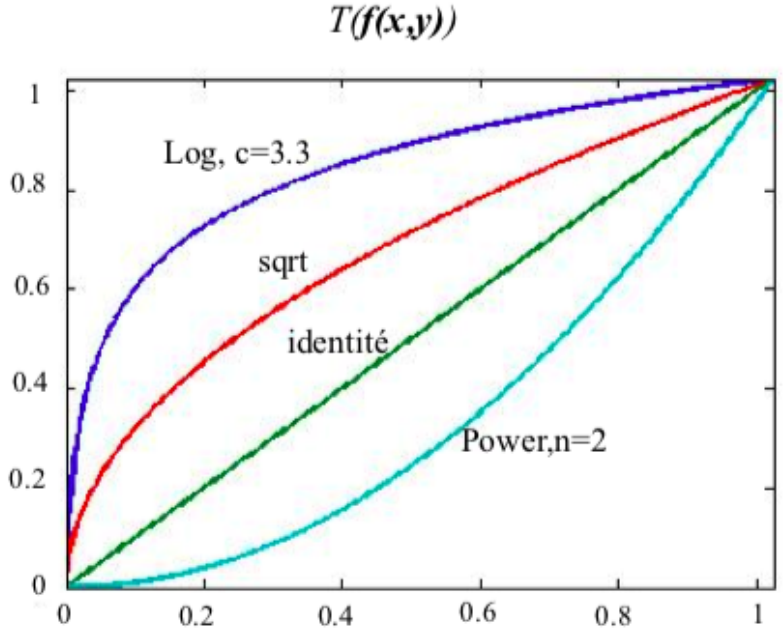
Transformations simples

$$g(x,y) = c\log_{10}(1 + f(x,y))$$

$$g(x,y) = \sqrt{f(x,y)}$$

$$g(x,y) = (f(x,y))^n$$

Niveaux de gris des pixels de l'image de sortie ***g(x,y)***



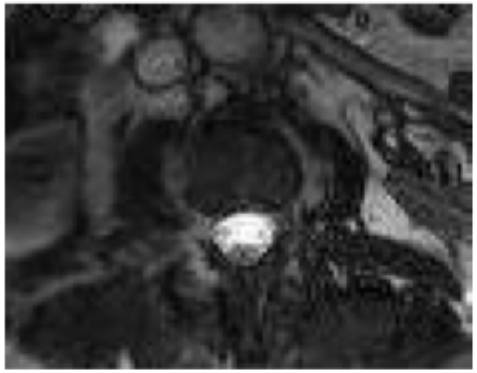
Niveaux de gris des pixels de l'image d'entrée ***f(x,y)***

Dans ce contexte, T est parfois appelée « fonction de transfert ».

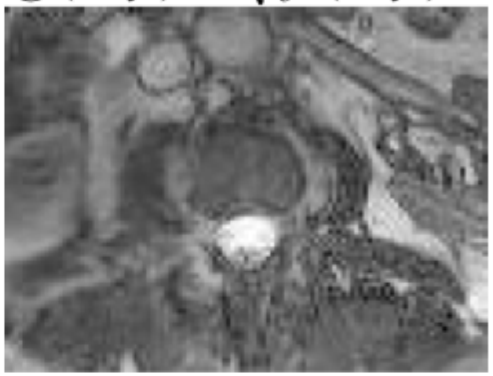
Note : les niveaux de gris ont été **normalisés entre 0 et 1**.

Transformations simples

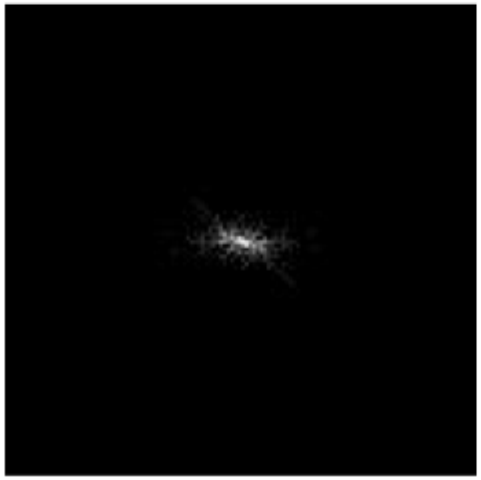
$f(x,y)$



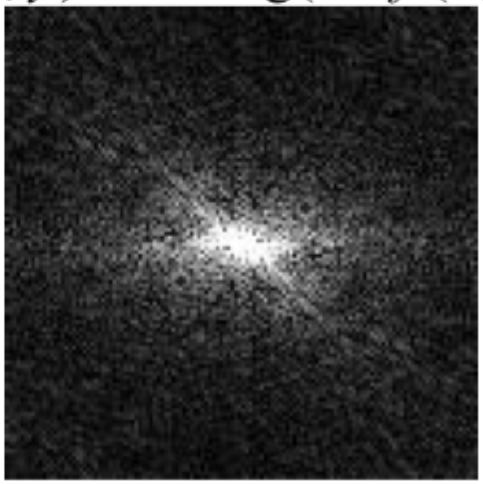
$g(x,y) = \sqrt{f(x,y)}$



$f(x,y)$

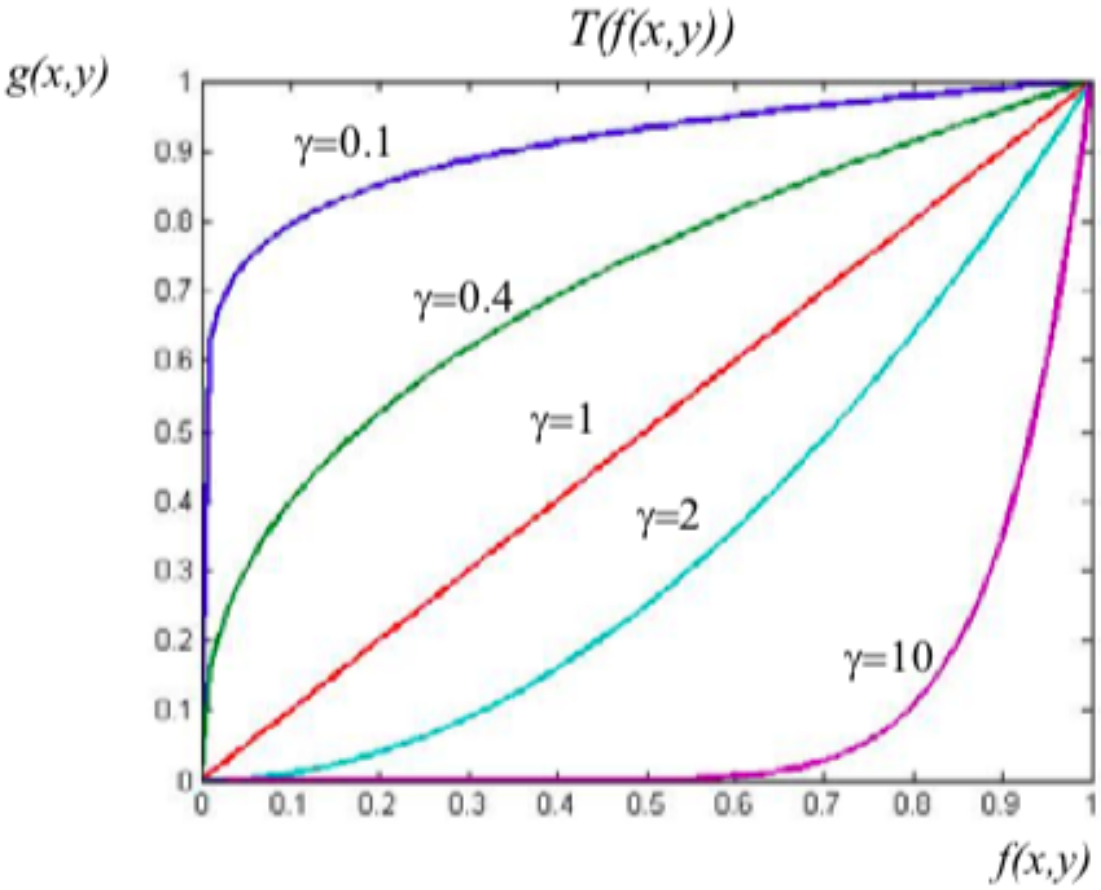


$g(x,y) = 3.3\log(1 + f(x,y))$



Transformation gamma

$$g(x,y) = \left(f(x,y)\right)^{\gamma}$$



Correction gamma

$$g(x,y) = \left(f(x,y)\right)^{\gamma}$$

γ=0.1

γ=0.4

γ=1

γ=2

Outline

1. Opérations ponctuelles sur l'image
   - Introduction
   - Transformations simples
   - Correction gamma
2. Transformation de l'histogramme
   - Notion d'histogramme
   - Etirement d'histogrammes
   - Egalisation d'histogramme
3. Opérations logiques et arithmétiques
   - Opérations logiques
   - Opérations arithmétiques

L'histogramme et de contraste

Notion d'histogramme

L'histogramme d'une image numérique est **une courbe** statistique **représentant la répartition de ses pixels selon leur intensité**. Pour une image en noir et blanc, **il indique en abscisse le niveau de gris (entier entre 0 et 255) et en ordonnée, le nombre de pixels ayant cette valeur**.

Pour **les images en couleur** **plusieurs histogrammes sont nécessaires**. Par exemple pour une image codée en RGB :

- un histogramme représentant la distribution de la luminance,
- **trois histogrammes représentant** respectivement la distribution des valeurs respectives **des composantes rouges, bleues et vertes**.

Notion de contraste

Le contraste

Le contraste caractérise la répartition lumineuse d'une image. Il définit la différence entre les parties claires et foncées.

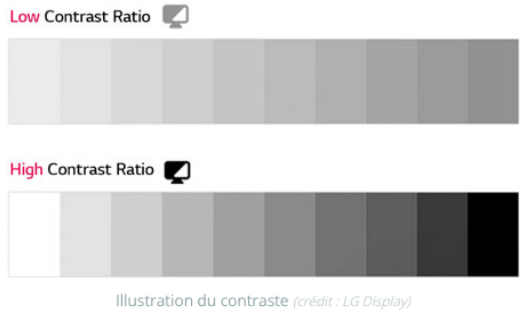


Illustration du contraste (crédit : LG Display)

Le contraste global

Le contraste global d'une image est défini par :

$$C_m = \frac{L_{\max} - L_{\min}}{L_{\max} + L_{\min}} = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

Où L désigne la luminance et I l'intensité lumineuse.

Pour une image en noir et blanc, pour un contraste :

- nul, l'image est intégralement grise
- maximum, chaque pixel de l'image est soit noir soit blanc.

L'histogramme

l'histogramme normalisé

Lorsque l'histogramme est **normalisé**, il **indique** en ordonnée la **probabilité pi de trouver un pixel de niveau de gris i** dans l'image : $\forall \mathbf{i} \in \{\mathbf{0}, ..., \mathbf{255}\}, \mathbf{p_i} = \frac{\textbf{nombre de pixels d'intensité i}}{\textbf{nombre total de pixels}}$
L'intensité d'un pixel est alors vue comme une variable aléatoire discrète.

l'histogramme cumulé normalisé

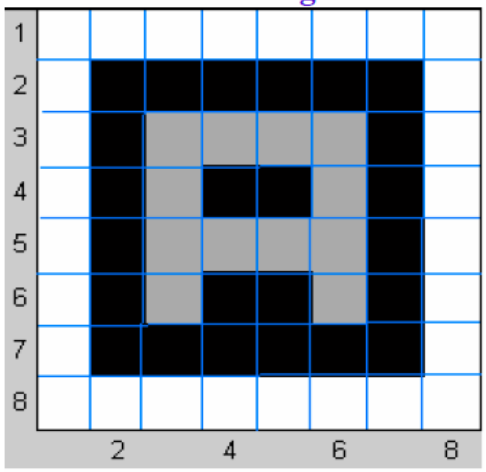
Un histogramme **cumulé normalisé** **calcule le pourcentage de pixels ayant une valeur inférieure à un niveau de gris donné** : $\forall \mathbf{i} \in \{\mathbf{0}, ..., \mathbf{255}\},\ \mathbf{P_i} = \sum_{\mathbf{k=0}}^{\mathbf{i}} \mathbf{p_k}$

L'histogramme normalisé peut être interprété comme une densité de probabilité, et l'histogramme cumulé normalisé comme la fonction de répartition.

Exemple d'histogramme

Exemple

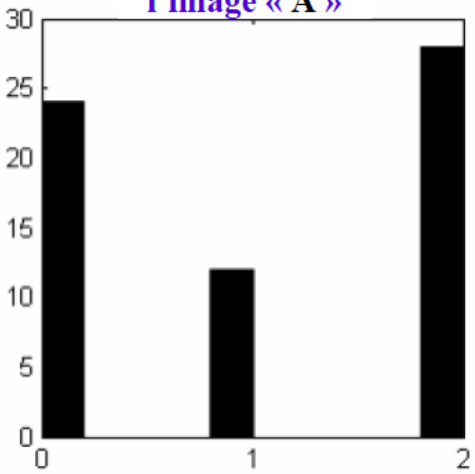
Image « A » en niveaux de gris



Matrice des valeurs de luminance des pixels de l'image « A »

2	2	2	2	2	2	2	2
2	0	0	0	0	0	0	2
2	0	1	1	1	1	0	2
3	0	1	0	0	1	0	2
2	0	1	1	1	1	0	2
2	0	1	0	0	1	0	2
2	0	0	0	0	0	0	2
2	2	2	2	2	2	2	2

Histogramme de l'image « A »



- L'image "A" comporte 3 niveaux de gris différents : 0, 1, 2.
- Compter le nombre de pixels pour chaque niveau de gris, à l'aide de la matrice des valeurs de luminance.
- Les niveaux 0, 1, 2 sont respectivement représentés par 24, 12, 28 pixels.

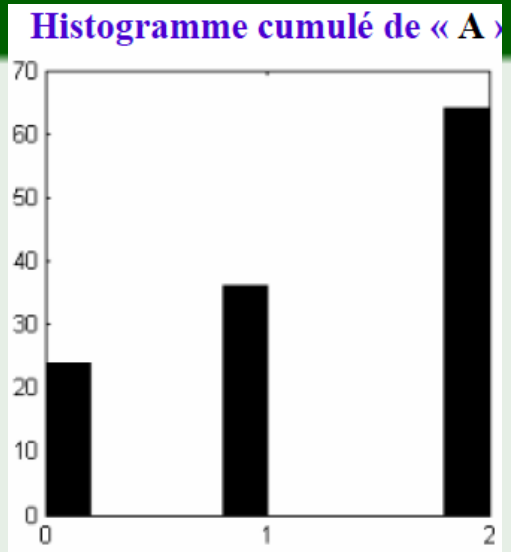
L'histogramme

Histogramme normalisé

En **divisant chaque valeur de l'histogramme par le nombre total de pixels** dans l'image **on obtient** un **histogramme normalisé**. L'histogramme normalisé correspond à une distribution de probabilité empirique (toutes les valeurs sont entre 0 et 1 et la somme des valeurs vaut 1).

Histogramme cumulé

- Chaque bâton **cumule le nombre de pixels du niveaux de gris concerné et des niveaux de gris inférieurs** : les niveaux 0, 1, 2 sont donc représentés par 24, 36 et 64 pixels.
- Utile pour l'égalisation d'histogramme



L'histogramme

La génération d'histogrammes se fait aisément en Python avec la fonction hist de matplotlib.pyplot.

Exp 1 la fonction hist de matplotlib.pyplot.

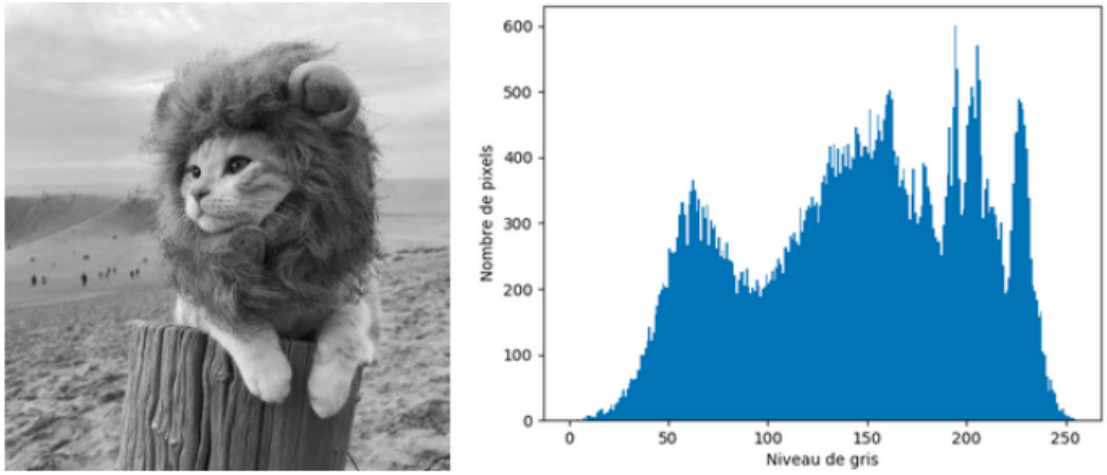
```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from PIL import Image

# Charger l'image comme matrice de pixels
img = np.array(Image.open('lion.png'))

# Générer et afficher l'histogramme
# Pour le normaliser : argument density=True dans plt.hist
# Pour avoir l'histogramme cumulé : argument cumulative=True
n, bins, patches = plt.hist(img.flatten(), bins=range(256))
plt.show()
```

L'histogramme

Cet exemple donne comme résultat l'histogramme suivant :



Notre image et son histogramme

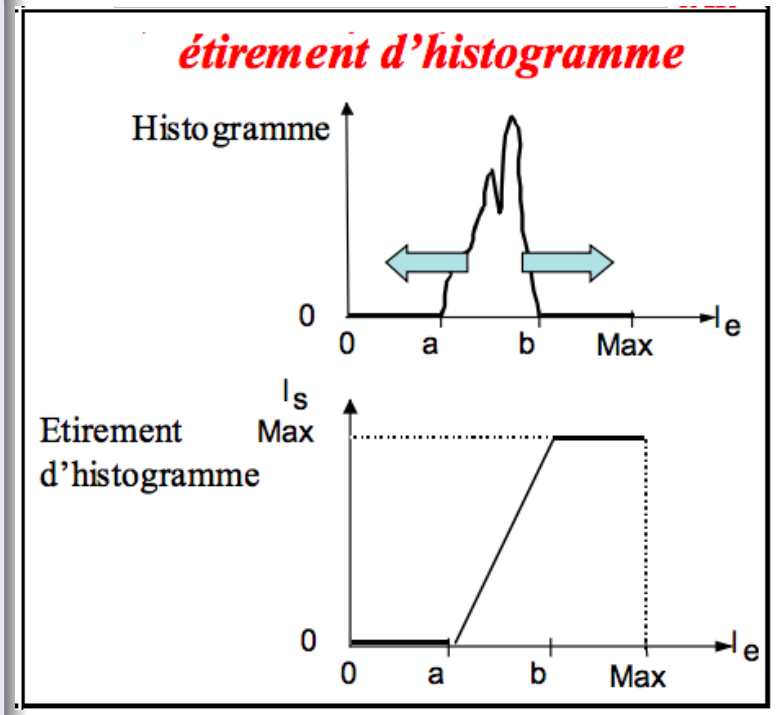
A gauche de l'histogramme se situent les pixels noirs, à droite les pixels blancs, et au milieu, toutes les nuances de gris.

L'histogramme est un **outil très important** en traitement d'images, car **sa modification permet d'ajuster la dynamique des niveaux de gris ou des couleurs** dans une image **afin de la rendre plus agréable** visuellement.

Etirement d'histogramme

L'étirement d'histogramme

L'étirement d'histogramme (aussi appelé "linéarisation d'histogramme" ou "expansion de la dynamique") **consiste à répartir les fréquences d'apparition des pixels sur la largeur de l'histogramme.** Ainsi il s'agit d'une opération consistant à modifier l'histogramme de telle manière **à répartir au mieux les intensités sur l'échelle des valeurs disponibles**.

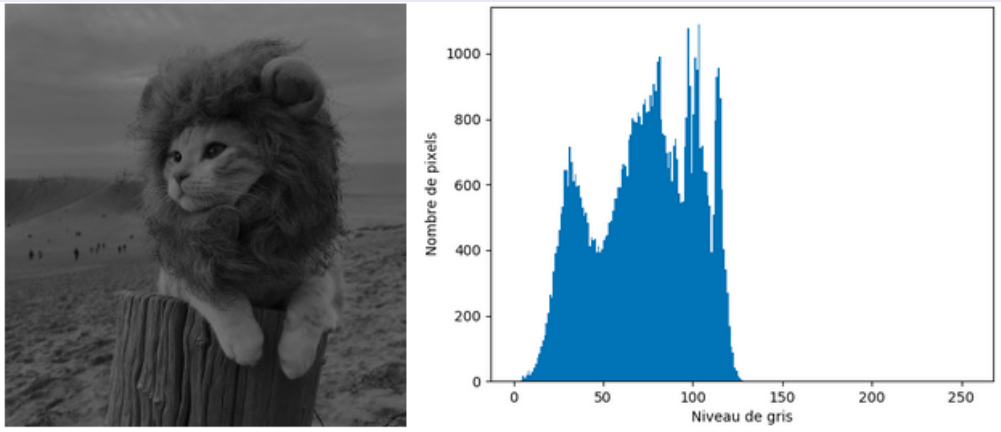


Une première application consiste à corriger la luminosité, ou exposition, de l'image.

Etirement d'histogramme

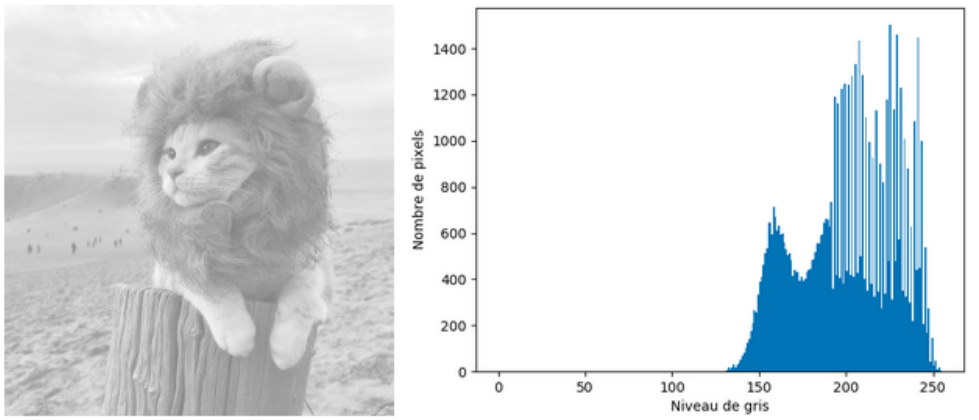
Analysons la forme d'histo. pour image à exposition mauvaise :

L'image **trop sombre**, ou sous-exposée, la majorité des pixels se situent dans la partie gauche de l'histogramme.



Notre image sous-exposée et son histogramme

Inversement, les pixels de l'image **trop claire**, ou sur-exposée, se concentrent dans la partie droite de l'histogramme.



Notre image sur-exposée et son histogramme

Etirement d'histogramme

L'histogramme associé à l'image dont l**exposition est bonne** présente **une répartition des pixels sur tout l'intervalle [0,255]**.

Pour corriger ces défauts, il suffit d' **étirer son histogramme** : l'objectif est d'étendre les valeurs des niveaux de gris de l'image mal exposée, majoritairement répartis dans un sous intervalle $[I_{min}, I_{max}] \subset [0, 255]$, à tout l'intervalle disponible.

Cette transformation se fait à l'aide de la formule ci-dessous.

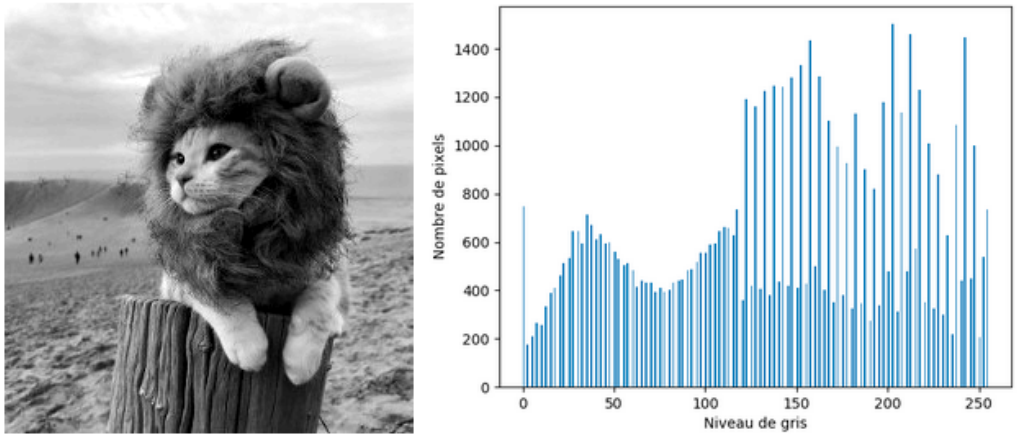
$$I'(x,y) = \frac{255 \times (I(x,y) - I_{min})}{I_{max} - I_{min}}$$

où $I(x,y)$ et $I'(x,y)$ désignent **les intensités** du pixel de coordonnées (x,y) respectivement **dans l'image mal exposée** et **la nouvelle image.**

Etirement d'histogramme

Concrètement, cette formule mathématique signifie qu'on déplace les niveaux de gris de $[I_{min}, I_{max}]$ vers $[0, I_{max} - I_{min}]$ avant de les répartir dans $[0, 255]$
En pratique, Imin et Imax sont souvent déterminées comme les niveaux de gris minimum et maximum de l'image.

Le **résultat est satisfaisant** : les pixels **se répartissent bien dans tout l'intervalle** $[0, 255]$ et l'image présente une **meilleure luminosité**.

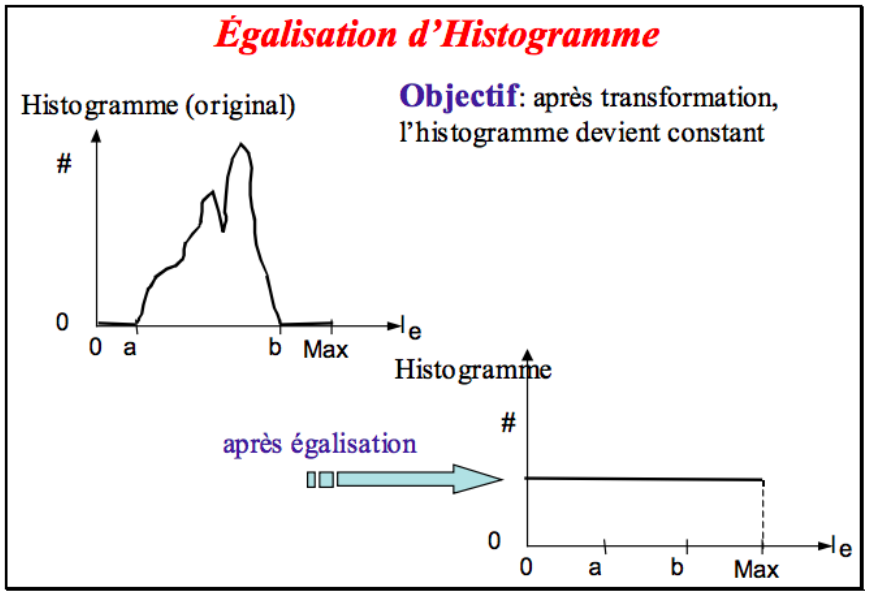


Notre image sur-exposée après étirement et son histogramme

Egalisation d'histogramme

L'égalisation d'histogramme

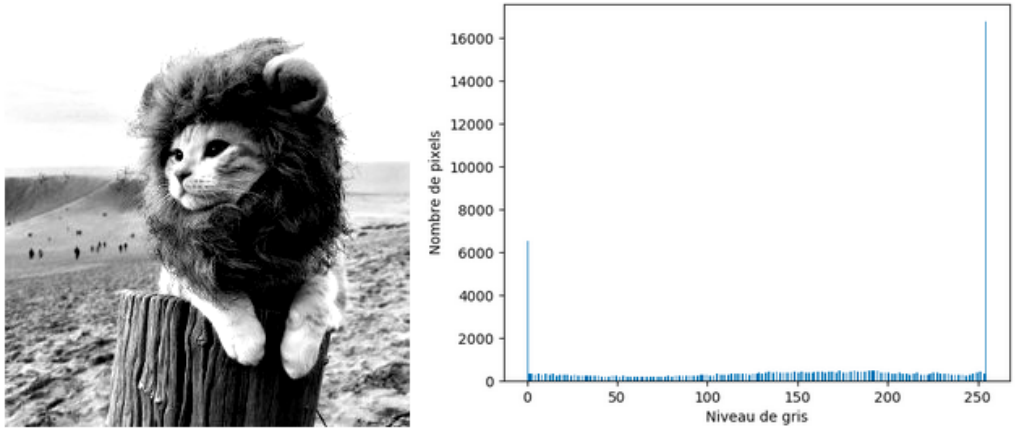
L'égalisation d'histogramme est une méthode d'ajustement et d'amélioration du contraste d'une image, une transformation sur chaque pixel de l'image. Elle est construite à partir de l'histogramme cumulé de l'image de départ.



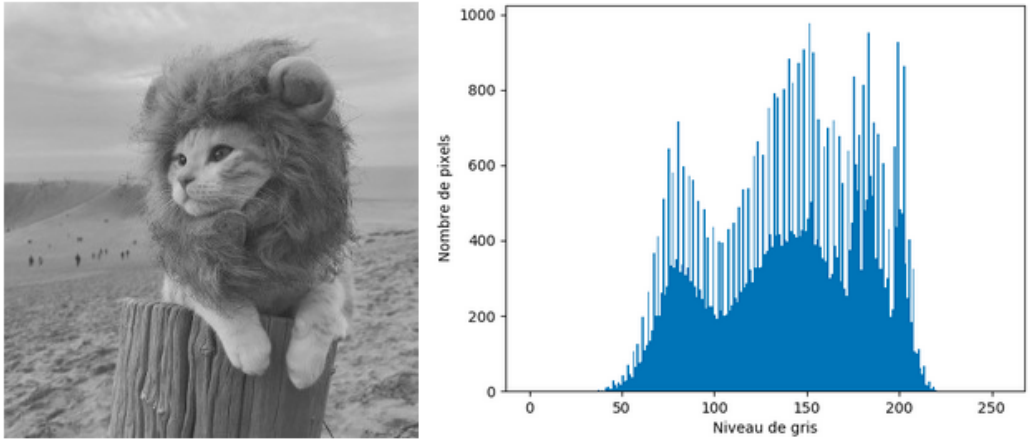
L'égalisation d'histogramme **permet de mieux répartir les intensités sur l'ensemble de la plage de valeurs possibles**. Il comprend **l'étirement d'histogramme** présenté précédemment **avec en plus une répartition uniforme des niveaux de gris**.

Egalisation d'histogramme

Pour comprendre le fonctionnement de ce traitement, étudions l'allure de l'histo. pour des images trop ou peu contrastées :



Notre image avec trop de contraste et son histogramme



Notre image avec peu de contraste et son histogramme

Egalisation d'histogramme

On remarque que **les pixels de l'image trop (ou peu) contrastée se répartissent dans tout l'intervalle** disponible donc **un étirement d'histogramme n'améliorera pas proprement l'image**. L' **objectif** est donc d' **harmoniser la distribution des niveaux de gris** et d' **aplatir au maximum l'histogramme original**. Pour cela, nous **calculons l'histogramme cumulé normalisé**, puis nous ajustons la valeur de chaque pixel par :

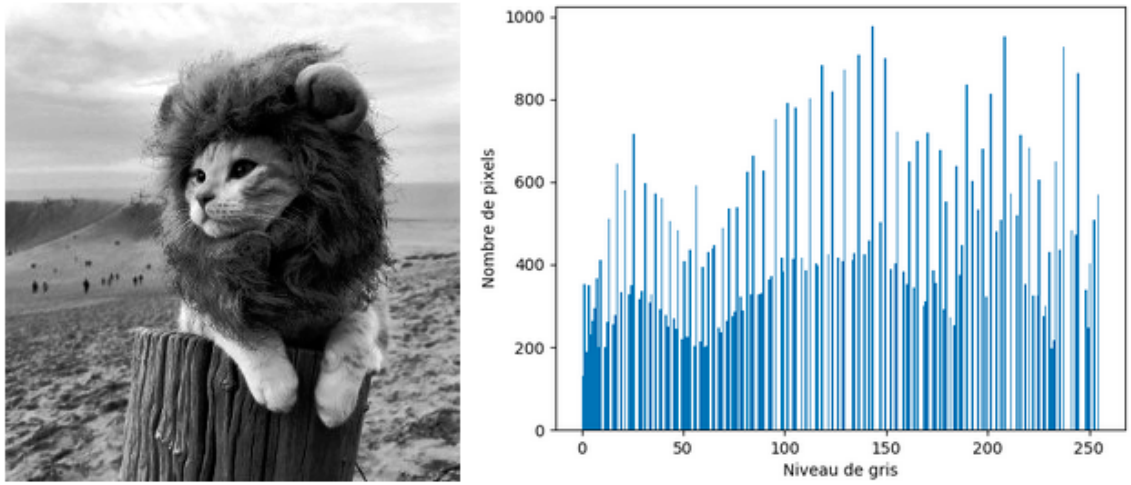
$$I'(x,y) = (L-1)\sum_{i=0}^{I(x,y)} p_i$$

où p_i désigne la probabilité qu'un pixel de l'image initiale soit d'intensité i, L est le nombre des niveaux de gris.

Egalisation d'histogramme

L'égalisation d'histogramme correspond à la fonction **PIL.ImageOps.equalize.**

L'application de ce traitement sur **l'image peu contrastée** donne :

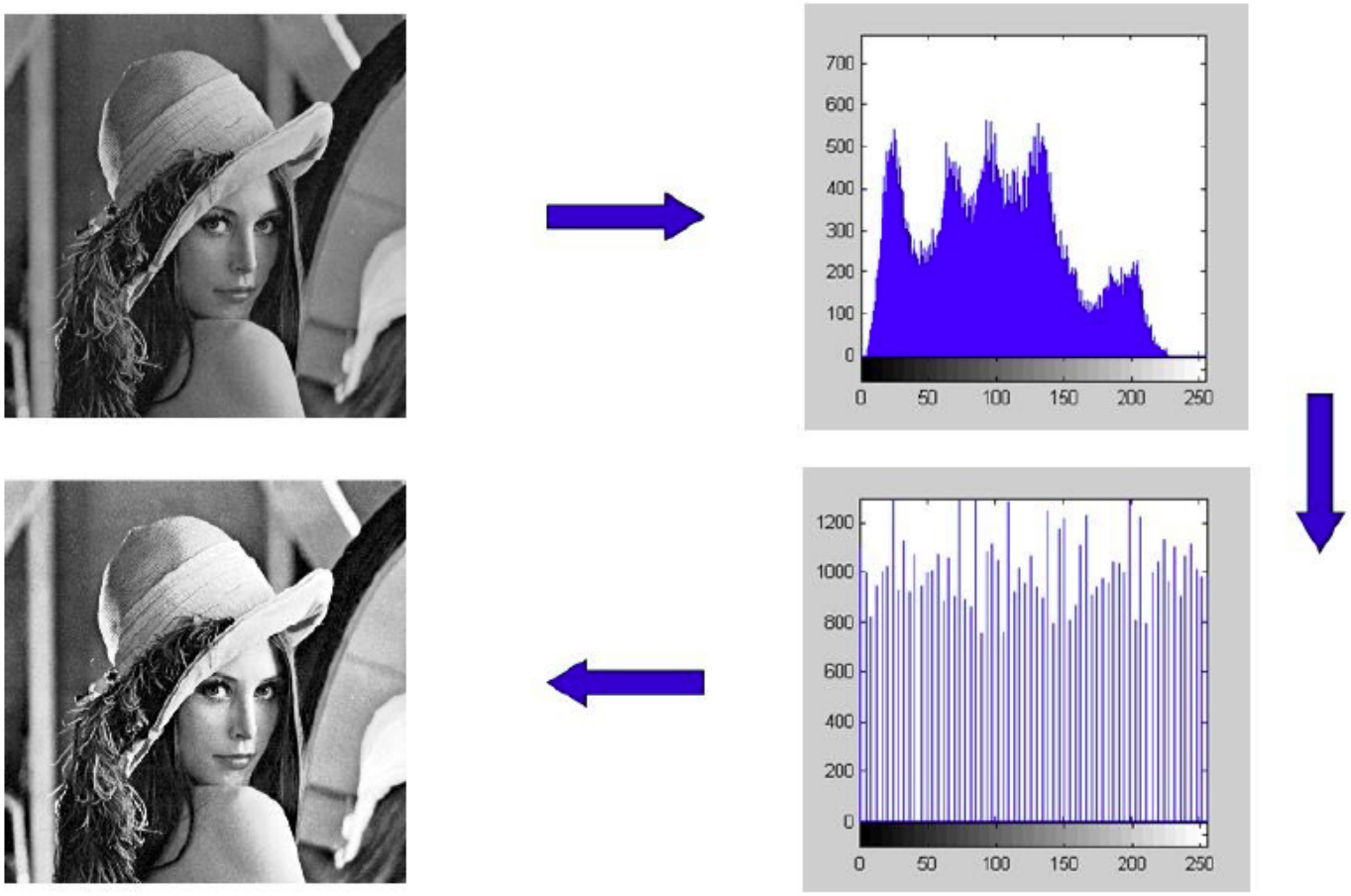


Notre image peu contrastée après égalisation et son histogramme

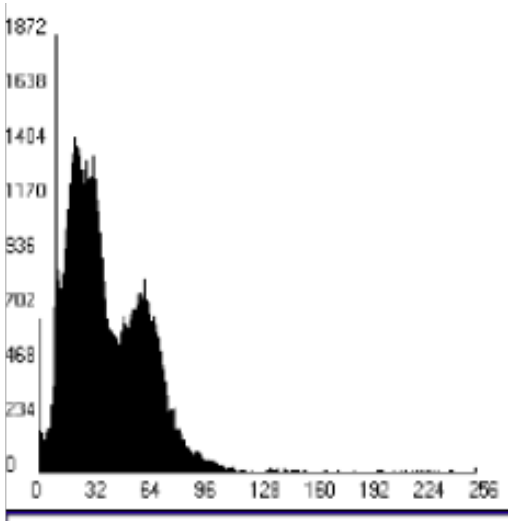
L'image **devient plus contrastée** et **son histogramme confirme** que **la distribution de ses niveaux de gris est plus uniforme**.

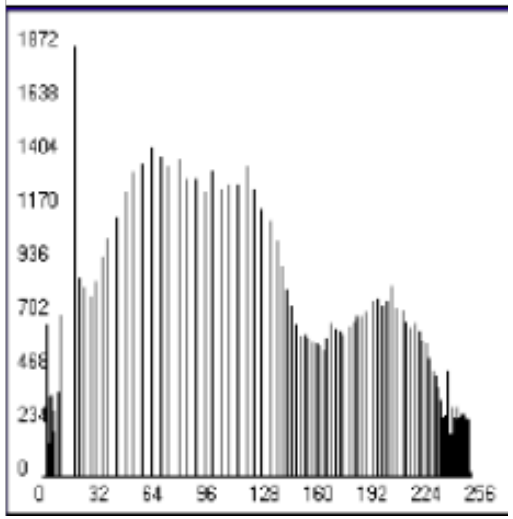
Egalisation d'histogramme (exemple 1)

- Egalisation d'histogramme

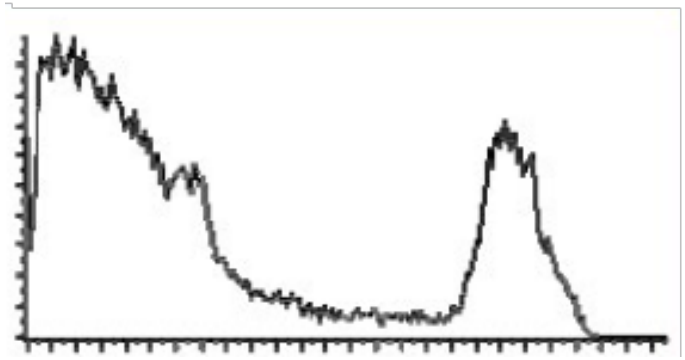


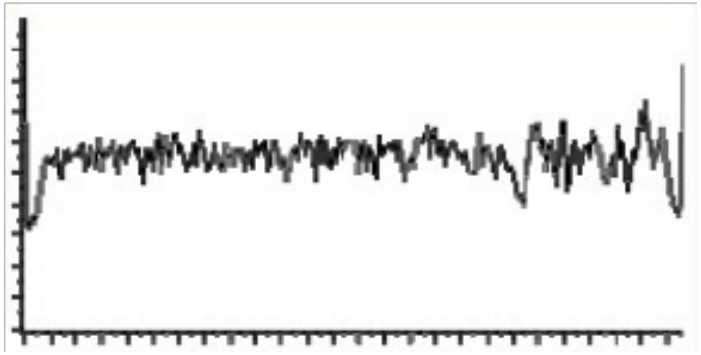
Egalisation d'histogramme (exemple 2)





Egalisation d'histogramme (exemple 3)





Outline

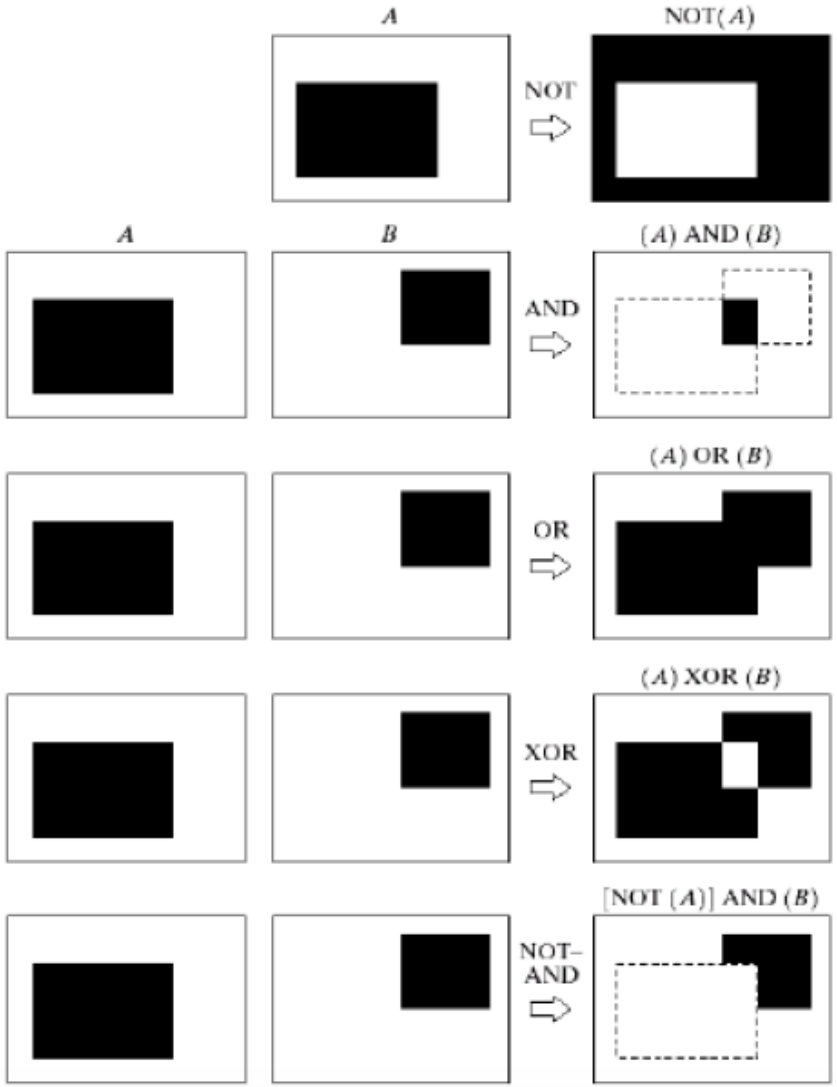
1. Opérations ponctuelles sur l'image
   - Introduction
   - Transformations simples
   - Correction gamma
2. Transformation de l'histogramme
   - Notion d'histogramme
   - Etirement d'histogrammes
   - Egalisation d'histogramme
3. Opérations logiques et arithmétiques
   - Opérations logiques
   - Opérations arithmétiques

Opérations logiques et arithmétiques sur les images

Un certain nombre de **traitements intéressants** **peuvent être obtenus** par des **opérations simples** :

- **Arithmétiques**
  - **soustraction :** différence d'images,
  - **addition :** moyannage
  - **multiplication**
  - **division**
- **Logiques**
  - **ET/OU :** création de masque, région d'intérêt
  - **Négation (NOT)** , ...

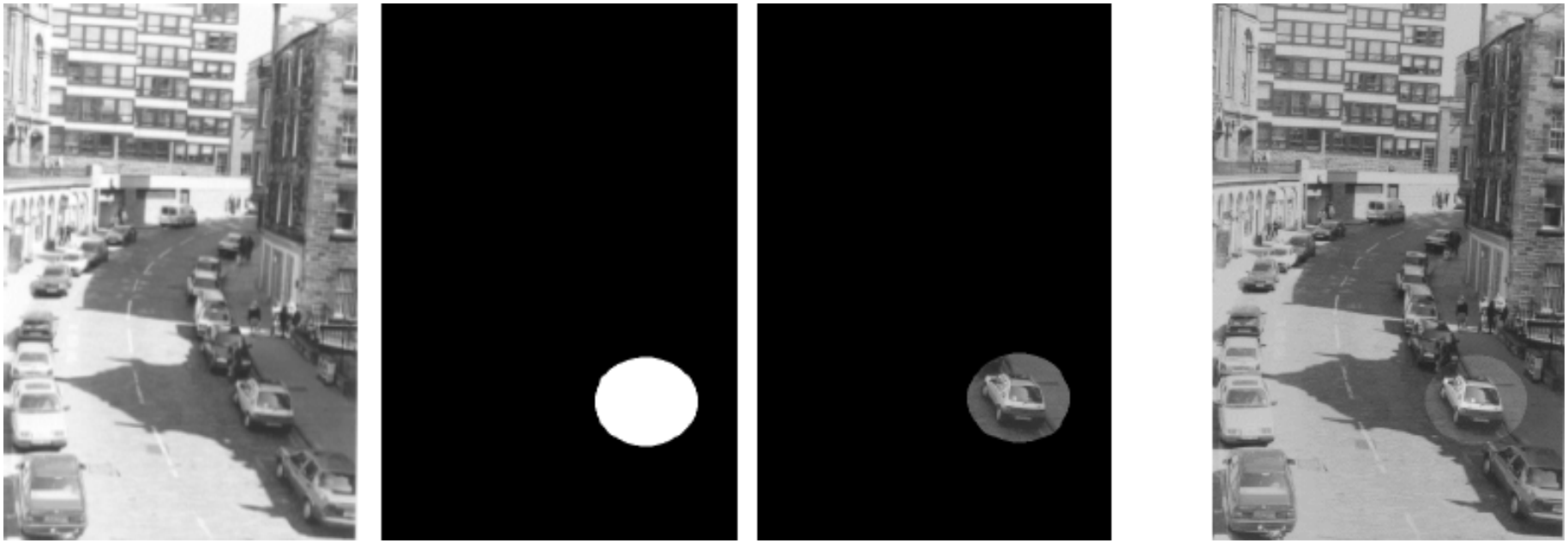
Opérations logiques



ET logique (decoupage)

Application : Masque pour isoler une région d'intérêt.

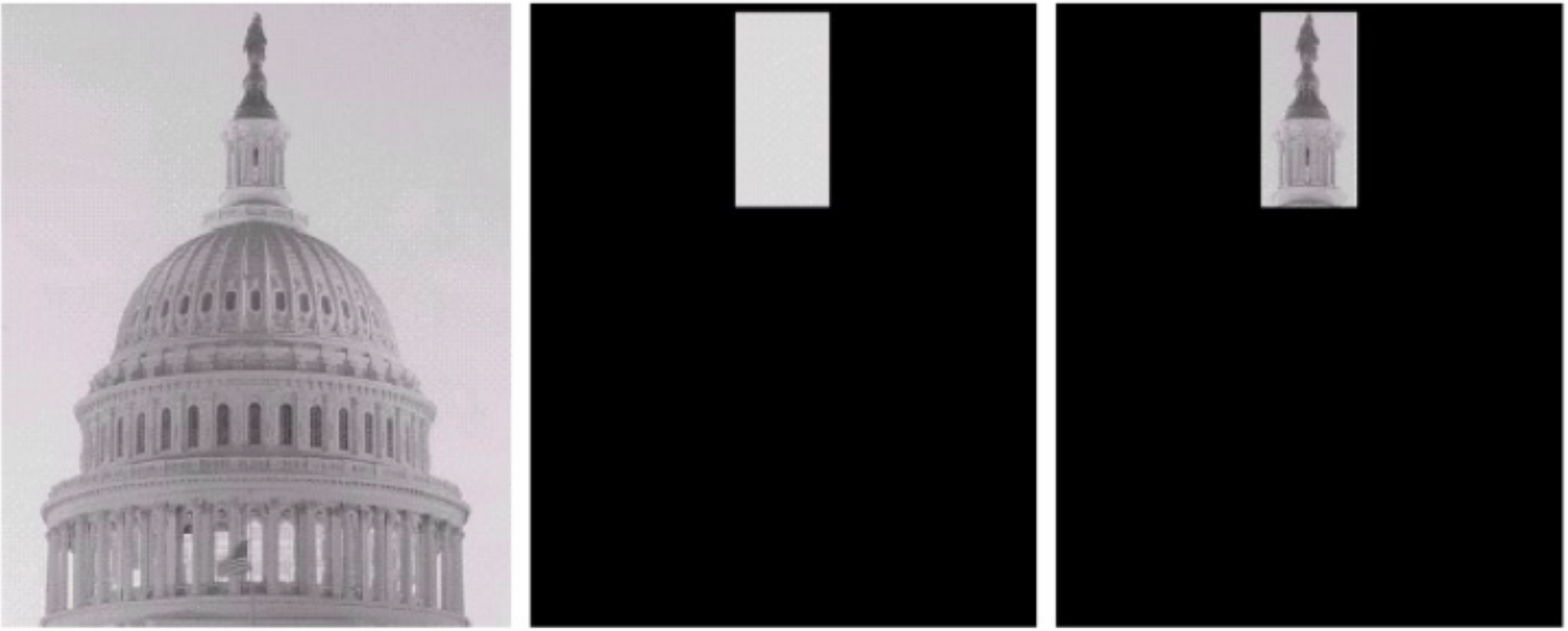
Exemple 1 :



ET logique (decoupage)

Application : Masque pour isoler une région d'intérêt.

Exemple 2 :



Opérations arithmétiques

Des opérations mathématiques simples peuvent être effectuées sur les éléments de deux images. Pour simplifier, on considère dans cette partie des images 2D, la généralisation à des images de dimension différente est évidente.

Addition d'images

L'addition de deux images f et g de même taille est une nouvelle image h de même taille dont chaque pixel correspond à la somme des valeurs des pixels des images originales :

$$\forall m, n, \quad h(m,n) = f(m,n) + g(m,n)$$

L'addition d'images peut permettre :

- De diminuer le bruit d'une vue dans une série d'images
- D'augmenter la luminance en additionnant une image avec elle même.

Addition d'images

La figure suivante donne un exemple de l'addition.

L'image de droite est la somme des deux images de gauche.
Cette somme a des valeurs entre 0 et 510.

Soustraction d'images

La soustraction de deux images est utilisée par exemple pour détecter des changements

$$\forall m, n, \quad h(m,n) = f(m,n) - g(m,n)$$

ou

$$\forall m, n, \quad h(m,n) = |f(m,n) - g(m,n)|$$

La soustraction d'images peut permettre :

- Détection de défauts.
- Détection de mouvements.

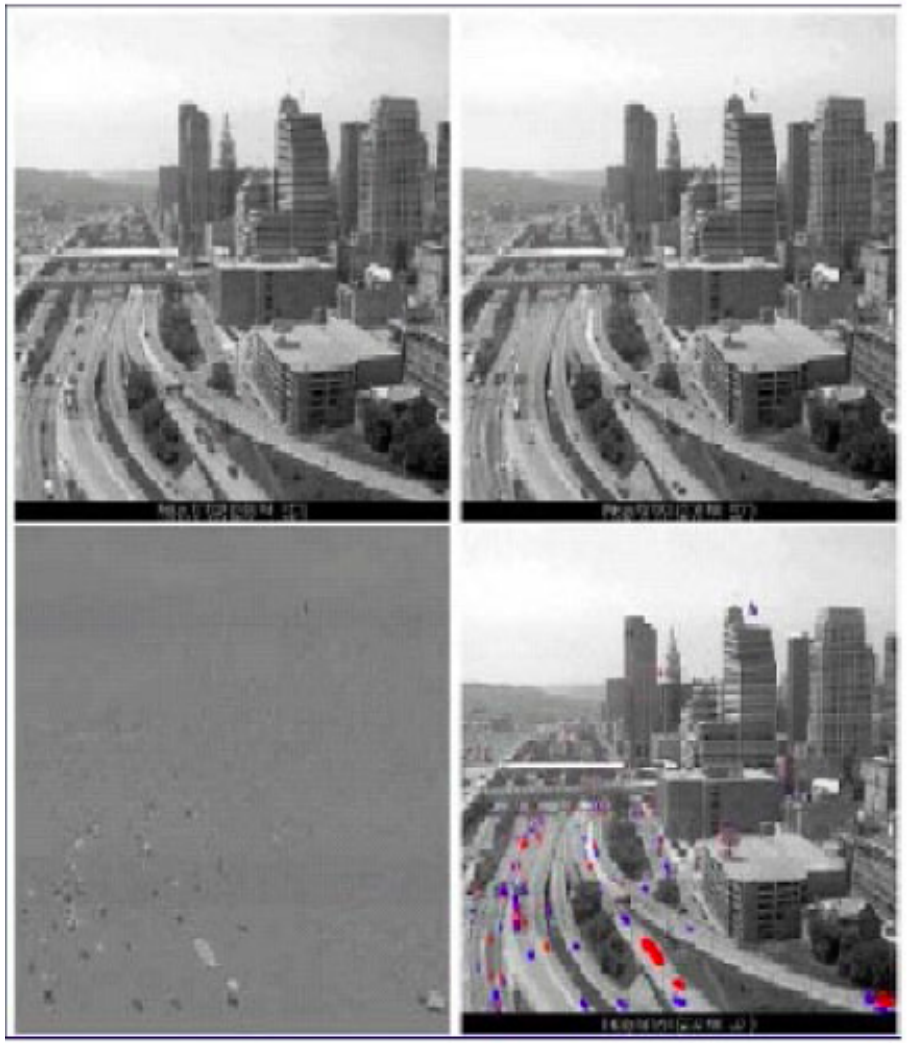
Soustraction d'images

Exemple 1 : .

L'image de droite est la différence des deux images de gauche.
L'image de différence a des valeurs entre -255 et 255.

Soustraction d'images

Exemple 2 :



Division d'images

La division de deux images permet notamment de corriger une illumination non homogène.

$$\forall m, n, \quad h(m,n) = \frac{f(m,n)}{g(m,n)}$$

La figure suivante illustre la suppression de l'ombre sur une image.

L'image extrème droite est la division de l'image de gauche par l'image de droite

Multiplication d'images

La multiplication de deux images peut se définir par :

$$\forall m, n, \quad h(m,n) = f(m,n) * g(m,n)$$

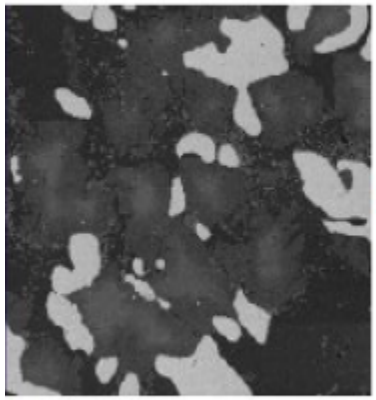
Et la multiplication d'une image f par un $ratio$ (facteur)

$$\forall m, n, \quad h(m,n) = f(m,n) * ratio$$

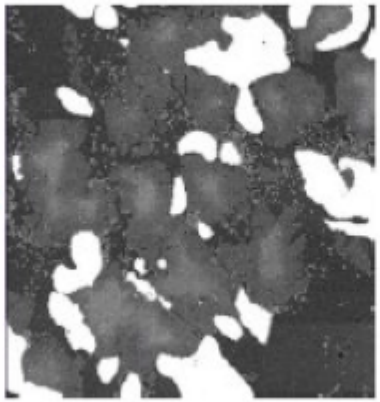
La mutiplication par une constante réelle (scaling) est la plus utilisée

La multiplication d'images peut permettre d'améliorer le contraste ou la luminosité. Avec une constante supérieure à 1, on illumine l'image alors qu'avec une constante inférieure à 1 on l'assombrit.

Multiplication d'images



x1,5 =



x1,2 =